Instituto Superior de Engenharia do Porto

ALGAN	**1º Teste** V1	
Curso. LEI	**Data:**	**75 minutos**

Nome: _____ **Número:** _____ **Turma:** _____

Parte I (15 valores)

1. (**1,5+1,5 val.**) Considere as matrizes,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

   a) Calcule $\mathbf{c^T BAc}$.

   b) Use o algoritmo de Gauss-Jordan para calcular $\mathbf{B^{-1}}$.

2. (**3 val.**) Considere a matriz $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 6 & -3a^2 & -6 & 6a \\ 3 & a^3 & a & -3 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ a & a^4 & 5 & -5 \end{bmatrix}$, onde a é um parâmetro real.

   Para que valores do parâmetro a a matriz $\mathbf{A}$ é invertível?

3. (**4 val.**) Considere o sistema de equações lineares $\begin{cases} x + ay + bz = b \\ x + y + az = b \\ 2x + 2ay + 2bz = 4 - a + 2b \\ x + ay + az = b \end{cases}$ onde a e b são parâmetros reais.

   Classifique o SEL em função dos parâmetros a e b.

4. (**1,5+3,5 val.**) Considere o seguinte sistema de equações lineares (SEL).

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 6 \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 5 \\ -3x_1 - 2x_2 - 2x_3 - 2x_4 - 2x_5 - 2x_6 = -13 \\ 7x_1 + 4x_2 + 4x_3 + 4x_4 + 4x_5 + 4x_6 = 27 \end{cases}$$

   a) Mostre que $(1, 5 - 4a, a, a, a, a)$ é solução do SEL para todo $a \in \mathbb{R}$.

   b) Encontre o conjunto solução do SEL.

Parte II (5 valores)

A cada questão corresponde uma única resposta correta. As respostas têm que ser apresentadas na grelha seguinte com uma das opções (A,B,C ou D). Se não responder ou der mais do que uma resposta a uma questão, terá cotação **zero**. Cada resposta certa vale **1 valor** e cada resposta errada terá uma penalização de **1/3 de valor.**

Questão	5	6	7	8	9	SR	E	C	Total
Respostas									

.....

5. Sejam $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{M}_n$, invertíveis. Então pode-se concluir:

   A. $(\mathbf{BA})^{-2} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^{-1}$; B. $(\mathbf{BA})^{-2} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$; C. $(\mathbf{BA})^{-2} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^{-1}\mathbf{B}^{-1}$
   D. Nenhuma das opções anteriores está correta.

6. Considere as matrizes

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2a & 2d & 4g \\ b & e & 2h \\ c & f & 2i \end{bmatrix}$$

   Então pode-se concluir:

   A. $\det(\mathbf{B}) = 2\det(\mathbf{A})$; B. $\det(\mathbf{B}) = -2\det(\mathbf{A})$; C. $\det(\mathbf{B}) = -4\det(\mathbf{A})$; D. Nenhuma das opções anteriores está correcta.

7. Considere as matrizes $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C} \in \mathcal{M}_n$. Supondo que $(\mathbf{AB^2C}^3)^T + \mathbf{C}^{-1}\mathbf{B} = \mathbf{O}_n$, $\det(\mathbf{B}) = 3$ e que $\det(\mathbf{C}) = \frac{1}{2}$, então tem-se,

   A. $\det(\mathbf{A}) = (-1)^n \frac{16}{9}$; B. $\det(\mathbf{A}) = (-1)^n \frac{16}{3}$; C. $\det(\mathbf{A}) = \frac{16}{9}$; D. Nenhuma das opções anteriores está correcta.

8. Seja $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, a forma matricial de um SEL com conjunto solução

$$\text{CS} = \{(a, a-b, 1, b) \ : \ a, b \in \mathbb{R}\}.$$

   Então pode-se concluir,

   A. $\text{r}([\mathbf{A}|\mathbf{b}]) = 4$; B. $\text{r}([\mathbf{A}|\mathbf{b}]) = 3$; C. $\text{r}([\mathbf{A}|\mathbf{b}]) = 2$; D. Nenhuma das opções anteriores está correta.

9. Considere a seguinte equação matricial $((\mathbf{AX})^{-1}\mathbf{B})^T = \mathbf{C}$, onde as matrizes envolvidas são quadradas, com a mesma ordem, e invertíveis. Então tem-se:

   A. $\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}(\mathbf{C}^{-1})^T$;

   B. $\mathbf{X} = \mathbf{B}^T\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}^T$;

   C. $\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{C})^T$;

   D. Nenhuma das opções anteriores está correta.